

Documento Técnico-Pedagógico Unificado

Arquitectura de Evaluación Diagnóstica Tri-Modal, Telemetría y Sistematización — 7.º Año

1. Resumen Ejecutivo y Justificación Pedagógica

El ingreso a **7.º año** marca la transición fundamental hacia la Educación Secundaria. Para responder a este reto formativo en el **Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT)**, se unifica la herramienta bajo el principio de **Triangulación Formativa**, integrando 3 fuentes convergentes de evidencia para erradicar sesgos y falsos negativos:

- **Fuente 1 — Telemetría Algorítmica (Digital):** Registro objetivo de interacciones en cuadrículas, control inhibitorio en semáforo interactivo y trazado en lienzo digital.
- **Fuente 2 — Autopercepción Metacognitiva (Parejas):** Reflexión de roles (Líder y Copiloto), aprendizaje del error y tolerancia a la frustración.
- **Fuente 3 — Observación Docente Cualitativa (Aula):** Criterio pedagógico presencial mediante radar de alertas y calificación por excepción (Niveles A, B y C).

2. Principio Rector de Equidad Pedagógica y Uso de Dispositivos

Orientación al Laboratorio Institucional (Equidad como Eje)

La plataforma está diseñada con prioridad absoluta para ser ejecutada en las **computadoras del laboratorio institucional** con la conectividad provista por el centro educativo, garantizando igualdad de condiciones a todos los estudiantes.

La instalación en dispositivos móviles o celulares es **estrictamente optativa** a criterio técnico y organizativo del docente. Asimismo, para centros sin conectividad ni equipamiento, se garantiza el acceso mediante aplicativos interactivos autónomos desconectados y la guía física impresa de 17 páginas.

3. Arquitectura Tri-Modal de Aplicación

Modalidad	Recurso / Acceso	Flujo de Datos y Captura	Caso de Uso
1. En Línea	Plataforma Digital Institucional	Persistencia centralizada y tabulación estadística en tiempo real para el docente.	Laboratorios con conexión estable a Internet.
2. Local sin Conexión	Aplicativo Interactivo Autónomo	Generación de código QR dinámico y código de evidencia con botón de copiado rápido. Captura docente con Escáner Digital por cámara o carga de imagen.	Laboratorios sin Internet o con cortes de energía.
3. Físico Imprimible	Documento Oficial de 17 Páginas	Resolución manuscrita en papel y registro docente directo.	Centros sin infraestructura digital inmediata.

4. Desglose de Dimensiones Evaluadas

Dimensión Cognoscitiva (10 Criterios Digitales)

Reactivos oficiales de selección única con cálculo instantáneo: *Concepto de algoritmo, Entrada-Proceso-Salida (E-P-S), Reconocimiento de patrones, Variables, Estructuras condicionales, Descomposición, Abstracción, Depuración, Secuencias lógicas y Seguridad digital.*

Dimensión Psicomotora y Procedimental (Modelo Híbrido)

Indicador Oficial	Evaluador	Descripción Pedagógica y Telemetría
P1. Orientación espacial y cuadrícula	Telemetría Digital	Navegación espacial y giros en cuadrícula 4x4 evitando obstáculos.
P2. Ritmo, tiempo y pausa	Telemetría Digital	Control inhibitorio y latencia de respuesta ante semáforo interactivo.

Indicador Oficial	Evaluador	Descripción Pedagógica y Telemetría
P3. Pulso y precisión en canal estrecho	Telemetría Digital	Estabilidad de pulso y control del puntero en trayectorias continuas.
P4. Motricidad fina y periféricos	Telemetría + Docente	Trazo interactivo en lienzo y observación docente de soldadura con periféricos.

♥ Dimensión Socioafectiva (Triangulada)

Indicador Oficial	Evaluador	Descripción Pedagógica
S1. Gusto por la precisión y calidad	Telemetría + Autorreflexión	Minuciosidad y revisión previa al envío definitivo de evidencias.
S2. Aprender del error (Metacognición)	Telemetría + Depuración	Resiliencia ante la falla e intentos autónomos de corrección.
S3. Flexibilidad y trabajo colaborativo	Observación Docente	Diálogo en parejas, escucha activa y alternancia de roles Líder/Copiloto.
S4. Tolerancia a la frustración	Observación Docente	Manejo de la calma ante retos complejos y culminación sistemática de la actividad.

5. Motor de Telemetría Formativa y Radar de Alertas

El sistema captura variables pedagógicas de interacción como **tiempos de reacción**, **conteo de colisiones en laberinto** y **tasa de participación en parejas**. Si se detecta un patrón de bloqueo, el panel docente emite una alerta temprana para que la persona docente realice mediación oportuna y aplique la calificación por excepción (Nivel A, B o C en 1 clic).

6. Contingencia y Resiliencia en el Escaneo

Para garantizar fluidez en aulas sin cámara web o con restricciones de permisos en navegadores, el estudiante dispone de un **cuadro de texto con su código de evidencia legible** y el botón de copiado rápido, mientras que el docente puede cargar directamente una captura de pantalla en el Escáner Digital.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP)

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) • Departamento de IDI

Autora Curricular Oficial: Heidi María Cascante Cruz (Asesoría Nacional de Formación Tecnológica)

Integración Tecnológica y Telemetría: Allan Morera Araya • Alberto Bustos Ortega

Fecha Oficial: Febrero 2027. • Versión V3.2